Fiche 8
Fonctions sinus et cosinus
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Valeurs exactes et cercle trigonométrique

Sans calculatrice, en s'aidant du cercle trigonométrique, donner la valeur exacte de chacun des nombres suivants.

1. $\cos\dfrac{\pi}{3}$, $\sin\dfrac{\pi}{3}$, $\cos\dfrac{\pi}{6}$, $\sin\dfrac{\pi}{6}$

2. $\cos\dfrac{3\pi}{4}$, $\sin\dfrac{3\pi}{4}$, $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, $\sin\dfrac{5\pi}{6}$

3. $\cos(-\pi)$, $\sin\dfrac{3\pi}{2}$, $\cos(2\pi)$, $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$

Exercice 2 • Périodicité, parité et symétries

1. Pour tout réel x, simplifier les expressions suivantes : $\sin(x+2\pi)$, $\cos(x-2\pi)$, $\sin(x+\pi)$, $\cos(-x)$.

2. En utilisant une symétrie du cercle trigonométrique, justifier que, pour tout réel x : $\sin(\pi-x)=\sin x$ et $\cos(\pi-x)=-\cos x$.

3. En déduire les valeurs exactes de $\sin\dfrac{5\pi}{6}$ et de $\cos\dfrac{5\pi}{6}$, en remarquant que $\dfrac{5\pi}{6}=\pi-\dfrac{\pi}{6}$.

4. Pour tout réel x, simplifier $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$ et $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)$.

Exercice 3 • Équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, puis donner les solutions appartenant à l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$.

1. $\sin x=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\cos x=-\dfrac{1}{2}$

3. $\cos x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

4. $\sin x=\cos x$

5. $2\cos^2 x-\cos x-1=0$ *(on pourra poser $X=\cos x$)*

Exercice 4 • Dérivées

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur l'intervalle indiqué, calculer la fonction dérivée.

1. $f(x)=\sin(3x+1)$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x)=\cos\left(x^2\right)$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x)=x\sin x$ sur $\mathbb{R}$

5. $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ sur $]-\pi\,;\,\pi[$

6. $f(x)=\cos^3(2x)$ sur $\mathbb{R}$

Indication : pour la question 3, simplifier l'expression avant de dériver.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Limites

On admet que $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$. Déterminer les limites suivantes, en justifiant.

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(3x)}{x}$

2. $\lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\cos x}{x}$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x\cos x}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

Indication : pour la question 1, écrire $\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x}$ *; pour la question 4, multiplier le numérateur et le dénominateur par* $1+\cos x$.

Exercice 6 • Étude d'une fonction trigonométrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$.
On rappelle que, pour tous réels a et b : $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

1. Démontrer que, pour tout réel x : $f(x) = 2\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right)$.

2. En déduire le maximum et le minimum de f sur $\mathbb{R}$, ainsi que les valeurs de x de l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$ en lesquelles ils sont atteints.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$ dans l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$.

Exercice 7 • Problème : étude complète sur une période

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos(2x) + 2\sin x$.
On rappelle que, pour tout réel x : $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2 x$ et $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$.

1. Démontrer que la fonction g est périodique de période 2π. Justifier que l'on peut restreindre son étude à l'intervalle $[0\,;\,2\pi]$.

2. Exprimer $g(x)$ en fonction de $\sin x$ uniquement.

3. **a)** Démontrer que, pour tout réel x : $g'(x) = 2\cos x\,(1 - 2\sin x)$.

b) Résoudre dans $[0\,;\,2\pi]$ les équations $\cos x = 0$ et $\sin x = \dfrac{1}{2}$.

c) Étudier le signe de $g'(x)$ sur $[0\,;\,2\pi]$ et dresser le tableau de variations de g sur cet intervalle.

4. Déterminer le maximum et le minimum de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x)$ est définie par :

a. $\cos(2x)$ **b.** $2\cos(2x)$ **c.** $-2\cos(2x)$ **d.** $-\cos(2x)$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(5x)}{2x}$ est égale à :

a. 5 **b.** $\dfrac{5}{2}$ **c.** 0 **d.** $\dfrac{2}{5}$

3. Sur l'intervalle $\left[0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right]$, la fonction sinus est :

a. décroissante **b.** croissante **c.** constante **d.** négative

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tout réel x : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Affirmation 2. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire.

Affirmation 3. Pour tout réel x : $|\sin x| + |\cos x| \leqslant 1$.

Affirmation 4. La fonction sinus admet une limite en $+\infty$, égale à 0.

poussemaths.fr